

3541 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εαρινό εξάμηνο 2024-2025

1η Σειρά Ασκήσεων

Ανάθεση: 27-02-2025

Παράδοση: 09-03-2025, ώρα 23:55

Οδηγίες

1. Για την εκτέλεση και παράδοση των ασκήσεων να ακολουθείτε τις **γενικές οδηγίες** που θα βρείτε στο αρχείο **3541.οδηγίεςΓιαΑσκήσεις στο φάκελο "Εγγραφα>Ασκήσεις"**. Κάθε σειρά ασκήσεων μπορεί να έχει ειδικές οδηγίες.
2. Να εκτελεσθεί κατά ζεύγη.

Άσκηση 1

Ένα αθλητικό ρολόι παρέχει καινοτόμες λειτουργίες για την καταγραφή και την ανάλυση των αθλητικών επιδόσεων αθλητών και ασκούμενων σε δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία και η κολύμβηση. Το ρολόι διαθέτει οθόνη αφής και ένα σύνολο αισθητήρων (GPS, επιταχυνσιόμετρο, αλτιμέτρο, καρδιοσυχνόμετρο) για την καταγραφή και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο αναλυτικών μετρήσεων για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Κατά την πρώτη χρήση του ρολογιού ο ασκούμενος καλείται να καταχωρήσει ορισμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος και μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Στη συνέχεια επιλέγει την δραστηριότητα την οποία επιθυμεί να εκτελέσει (π.χ. τρέξιμο σε βουνό) και το ρολόι καταγράφει ένα σύνολο μετρήσεων όπως τοποθεσία, υψόμετρο, ταχύτητα και καρδιακή συχνότητα, τις οποίες ο ασκούμενος μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο. Με την λήξη της δραστηριότητας το ρολόι εμφανίζει στον ασκούμενο πληροφορίες όπως: χρονική διάρκεια, μέση ταχύτητα ανά χιλιόμετρο, υψομετρικό προφίλ της διαδρομής κ.λπ. Το ρολόι συνοδεύεται από μια εφαρμογή λογισμικού η οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί στο κινητό τηλέφωνο του ασκούμενου. Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού του ρολογιού (μέσω USB ή Bluetooth) με την εφαρμογή έτσι ώστε τα δεδομένα των δραστηριοτήτων να καταγράφονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον ασκούμενο να παρακολουθεί διαχρονικά τις επιδόσεις του και να τις συγκρίνει με τις επιδόσεις άλλων ασκούμενων του ίδιου φύλου ή της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας κ.λπ.

Θεωρείστε το αθλητικό ρολόι με την εφαρμογή και την κεντρική βάση δεδομένων ως ένα πληροφοριακό σύστημα.

Ζητείται:

- α) Να καταγράψετε τα στοιχεία που αποτελούν τη σύσταση, τη διεπαφή και το περιβάλλον του συστήματος, καθώς επίσης και τους δεσμούς επιρροής μεταξύ διεπαφής και περιβάλλοντος.
- β) Να καταγράψετε ορισμένες γραφικές, πληροφοριακές και δραστικές λειτουργίες του παραπάνω πληροφοριακού συστήματος.

Σημείωση: Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα δίλεπτο βίντεο με την λειτουργικότητα ενός αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος:

https://www.youtube.com/watch?v=ID7_P8uI8IU

Άσκηση 2

Δίνεται η απαίτηση συστήματος (ΑΣ) μαζί με τις ακόλουθες απαιτήσεις λογισμικού (ΑΛ1), (ΑΛ2):

(ΑΣ): Το σύστημα εντοπισμού αλλαγής λωρίδας προειδοποιεί εγκαίρως τον οδηγό κάθε φορά που το όχημα παρεκκλίνει ακούσια τα όρια της λωρίδας κυκλοφορίας.

(ΑΛ1): Ειδικό λογισμικό εντοπίζει τις διαχωριστικές γραμμές κατόπιν ανάλυσης της εικόνας που καταγράφει η κάμερα και ελέγχει την πορεία του οχήματος.

(ΑΛ2): Κάθε φορά που το όχημα περνάει την διαγράμμιση του ορίου της λωρίδας στην οποία κινείται και δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα φλας, το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικό και οπτικό σήμα.

Να βρείτε περιβαλλοντικές υποθέσεις και ιδιότητες πεδίου που λείπουν και οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να ικανοποιείται ο συλλογισμός:

$\{ΑΛ1, ΑΛ2, \text{ υποθέσεις, ιδιότητες πεδίου} \} \vdash ΑΣ.$